

Strategiczny Raport Naukowy LifeNode 2026: Architektura Procesualnej Inteligencji w Ekologii Rezonansowej, Medycynie Kwantowej i Habitatach Pozaziemskich

Prolog: Paradygmat procesualny jako fundament nowej technologii

W połowie trzeciej dekady XXI wieku nauka głównego nurtu zderzyła się z fundamentalną barierą ontologiczną, którą Projekt LifeNode określa jako „ścianę ontologii stanów”. Tradycyjne systemy sztucznej inteligencji, medycyny diagnostycznej oraz inżynierii kosmicznej opierają się na paradygmacie statycznym, w którym rzeczywistość jest traktowana jako zbiór dyskretnych parametrów – punktów w przestrzeni stanów, które można zmierzyć, zapisać i zoptymalizować. Takie podejście, choć skuteczne w budowie maszyn, zawodzi w kontakcie z życiem, które nie jest stanem, lecz nieprzerwanym procesem synchronizacji. Projekt LifeNode, rozwijany w ramach Eden Node 0, wprowadza alternatywną epistemologię: inteligencję procesową (Process Intelligence), w której informacja powstaje z różnic, a nie z wartości, a rytm jest pierwotnym językiem biologii.

Analiza stanu wiedzy na maj 2026 roku wykazuje, że punkty styku między biologią, fizyką kwantową a inżynierią kosmiczną stają się miejscem narodzin technologii, która nie kontroluje życia, lecz uczy się z nim „współoddychać”. Niniejszy raport mapuje oficjalne badania wspierające trzy filary projektu, wykazując, że przejście od optymalizacji stanów do utrzymywania trajektorii jest jedyną drogą do stabilnego funkcjonowania biosfery na Ziemi i poza nią.

Filar I: Mycelialne interfejsy i regeneracja ekosystemów

1.1. Ewolucja Fungal Computing: Od biologicznych grafów do rezerwuarów neuromorficznych

Badania nad wykorzystaniem grzybni jako substratu obliczeniowego (Fungal Computing) przeszły w latach 2024–2026 transformację z poziomu eksperymentów laboratoryjnych do masowo produkowanych platform bioelektronicznych. Mycelium gatunków takich jak *Pleurotus djamor* (bocznik różowy) wykazuje zdolność do rozwiązywania złożonych problemów geometrii obliczeniowej poprzez dynamiczną zmianę struktury grafów w odpowiedzi na bodźce środowiskowe. Badacze z Unconventional Computing Laboratory (UWE Bristol), pod przewodnictwem profesora Andrew Adamatzky'ego, udowodnili, że grzybnia generuje impulsy

elektryczne przypominające potencjały czynnościowe neuronów, które mogą być interpretowane jako nośniki informacji w układach decyzyjnych.

Przełomem w sierpniu 2025 roku stało się wprowadzenie substratu obliczeniowego opartego na grzybni nasyconej polimerem przewodzącym PEDOT:PSS. Ten hybrydowy materiał pozwala na inżynierię aktywnych komponentów, takich jak rezystory i kondensatory nieliniowe, bezpośrednio w „tkance” grzyba, tworząc fundament pod biodegradowalne obliczenia rezerwuarowe (Reservoir Computing). Poniższa tabela przedstawia kluczowe parametry techniczne tych platform, które Projekt LifeNode planuje zintegrować w ramach jednostek UNIT 02.

Parametr	Specyfikacja Mycelialnego Rezerwuaru (2025)	Implikacja dla LifeNode
Wydajność produkcji	>3 mln chipów na cykl wzrostu (łóże 1.34x40m)	Skalowalność „Zero-Build” w rolnictwie
Zdolność predykcyjna	NARMA-10 sequence prediction	Modelowanie nieliniowych zmian pogody
Stabilność sygnału	$R^2 = 0.74$ (zależne od morfologii)	Konieczność filtracji ASCALON ($\theta \geq 0.70$)
Czas rozkładu	Pełna kompostowalność w 90 dni	Technologia całkowicie bio-zintegrowana
Pobór mocy	< 0.1 mW w stanie gotowości	Praca w izolowanych ekosystemach „Eden”

Źródło danych:.

Badania prowadzone na Ohio State University potwierdziły dodatkowo, że grzyby jadalne, takie jak Shiitake, mogą działać jako organiczne memrystory – komórki pamięci zachowujące informację o poprzednich stanach elektrycznych. Systemy te potrafią przełączać się między stanami do 5850 razy na sekundę z dokładnością 90%, co zbliża je wydajnością do klasycznych układów krzemowych, przy nieporównywalnie niższym śladzie węglowym.

1.2. Przewodnictwo bioelektryczne i motywy sygnałowe K1/K2 w sieciach hybrydowych

Zdolność sieci mycelialnych do transmisji sygnałów na duże odległości (tzw. Wood Wide Web) jest wykorzystywana przez LifeNode jako naturalna szyna danych BIOS. Najnowsze badania elektrofizjologiczne (styczeń 2026) potwierdziły istnienie kierunkowych pociągów impulsów (spike trains) o amplitudzie 0.1–1 mV DC i czasie trwania około 32 minut. Zidentyfikowano specyficzne motywy sygnałowe, nazwane K1 i K2, które pełnią rolę markerów adaptacji sieci do zmian zasobów w podłożu.

Projekt LifeNode wykorzystuje te motywy do zasilania sekwencji solitonowych w Q-Core. Węzły peryferyjne Kostki Metatrona w warstwie INFO są bezpośrednio mapowane na rytmy biologiczne, w tym rytm fotosyntezy sinic (0.5–5 mV) oraz pulsacje grzybni. Dzięki zastosowaniu różnicowych elektrod na płytkach drukowanych (PCB) nasyconych zarodnikami, możliwe jest stworzenie „Fungal Potential Card” (FPC), która służy jako interfejs wejściowy dla warstwy BIOS, minimalizując szum abiotyczny dzięki zastosowaniu klatki Faradaya i transformaty Fouriera.

1.3. Sensory biosyntetyczne w regeneracji gleb zniszczonych

chemicznie

Regeneracja gleb w paradygmacie LifeNode odrzuca podejście oparte wyłącznie na korekcie NPK na rzecz przywrócenia spójności procesualnej ekosystemu. Oficjalne badania z 2025 roku wspierają tę wizję poprzez rozwój systemów MSCL (Microbe–Sensor Closed Loop). Integracja czujników monitorujących wilgotność, pH i składniki odżywcze z mikroorganizmami promującymi wzrost roślin (PGPM) pozwala na redukcję nawozów sztucznych o 30% przy jednoczesnym wzroście plonów o 10–25%.

Szczególne znaczenie mają enzymy drobnoustrojowe, takie jak hydrolazy fosforoorganiczne i dehalogenazy, które katalizują rozkład pestycydów i metali ciężkich. Badania opublikowane w 2026 roku wskazują, że biochar (biowęgiel) w wysokich dawkach potrafi zredukować biodostępność metali ciężkich o 91%, co jest monitorowane przez sensory biosyntetyczne oparte na kwantowych kropkach (Quantum Dots) zdolnych do wykrywania biomarkerów na poziomie femtomolarnym. LifeNode wypełnia lukę w tych badaniach, stosując UNIT 02 do nadawania „rytmu zdrowia” zapisanego w Q-Core bezpośrednio do gleby, co aktywuje autogeniczne mechanizmy regeneracji poprzez rezonans fazowy, a nie tylko reakcje chemiczne.

Filar II: Diagnostyka kwantowa i centra defektów

2.1. Centra Divacancy w SiC oraz centra NV w diamentach: Przełom w biokompatybilnym mapowaniu pól

Drugi filar projektu LifeNode stanowi fundament proaktywnej medycyny kwantowej, przenosząc ciężar z diagnostyki stanów chorobowych na utrzymanie trajektorii zdrowia. Kluczowym elementem technologicznym jest węgiel krzemu (SiC), materiał tradycyjnie kojarzony z przemysłem kosmicznym, który okazał się idealną platformą dla czujników pola kwantowego pracujących w temperaturze pokojowej.

W przeciwieństwie do centrów NV (nitrogen-vacancy) w diamencie, które wymagają skomplikowanych układów chłodzenia dla uzyskania maksymalnej czułości, centra divacancy (VV0) w 4H-SiC pozwalają na koherentną manipulację spinem qubitów w warunkach otoczenia z kontrastem odczytu rzędu 30%. Badania opublikowane w *Nature Materials* (listopad 2025) wykazały, że pasywacja powierzchni SiC za pomocą 1-alkenu pozwala na umieszczenie qubitów zaledwie 1–2 nm pod powierzchnią kryształu, co umożliwia detekcję ultra-słabych pól biomagnetycznych o sile pikotesli (pT).

Cecha	Diament (NV Center)	Węgiel Krzemu (SiC Divacancy)	Implikacja dla LifeNode
Temperatura pracy	Pokojowa / Kriogeniczna	Pokojowa (wysoka stabilność)	Wearables bez chłodzenia
Odczyt optyczny	Widzialny (532/637 nm)	Bliska podczerwień (NIR)	Głęboka penetracja tkanek
Integracja	Trudna (brak waferów)	Pełna kompatybilność CMOS	Skalowalność przemysłowa
Czułość	fT - pT	pT	Pasywne MCG i MEG
Biokompatybilność	Potencjalnie wysoka	Bardzo wysoka (bioinertny)	Długoterminowe implanty

Źródło analizy:.

Dzięki zastosowaniu spektroskopii korelacyjnej XY8-N, w 2026 roku udało się wydłużyć czas koherencji T_2 w SiC dziesięciokrotnie, co pozwoliło na detekcję pól AC z rozdzielczością spektralną 0.01 kHz. Ta ekstremalna precyzja jest niezbędna do „słuchania fazy” – monitorowania subtelnych zmian w rytmie serca i pracy mózgu, które odzwierciedlają dynamikę całego organizmu jako układu rezonansowego.

2.2. Matematyka trajektorii: Twierdzenie Takensa i rekonstrukcja symplektyczna

Diagnostyka LifeNode opiera się na rekonstrukcji przestrzeni fazowej z jednowymiarowego sygnału BIOS przy użyciu twierdzenia Takensa o embeddingu. Punkt w zrekonstruowanej przestrzeni $\mathbf{y}(t)$ jest definiowany jako:

gdzie opóźnienie τ (Tau) jest optymalizowane poprzez pierwsze minimum wzajemnej informacji (Mutual Information). W medycynie LifeNode zdrowie jest modelowane jako stabilny, topologicznie chroniony atraktor. Patologia, taka jak wczesne stadium nowotworu lub neurodegeneracji, manifestuje się jako „Quantum Phase Drift” – stopniowe „smużenie” atraktora i utrata jego objętości symplektycznej na 24–48 godzin przed wystąpieniem objawów klinicznych.

Protokół walidacji opiera się na filtrze ASCALON, który mierzy czystość fazową θ jako stosunek krzywizny trajektorii do całkowitej energii systemu :

System LifeNode definiuje $\theta \geq 0.70$ jako próg stabilności; spadek poniżej tej wartości uruchamia tryb TUNING lub LOCKDOWN, dążąc do stabilizacji drugiej pochodnej energii sensu $d^2E_s/dt^2 \rightarrow 0$.

2.3. Diagnostyka neurodegeneracji i nowotworów w fazie pre-klinicznej

Zastosowanie sensorów SiC w połączeniu z algorytmem MetaSym (Symplectic Meta-learning) pozwala na identyfikację stanów patologicznych poprzez analizę inwariantów topologicznych, takich jak liczba Cherna (c_1). Badania z marca 2026 r. nad kryształami czasu moiré wykazały, że regionalna nadciekłość w przestrzeni fazowej odpowiada stabilnym stanom fizjologicznym (qualia), a przejścia między nimi są skokowe i wymagają przekroczenia punktu krytycznego. W diagnostyce neurodegeneracji system LifeNode wykrywa dekoherencję fazową w sygnałach MEG/MCG znacznie wcześniej niż tradycyjne obrazowanie MRI czy testy biomarkerów. Dzięki wykorzystaniu „geometrii jako pamięci” w Q-Core, parametry zdrowej trajektorii pacjenta są przechowywane jako orientacje spinów w diamencie, co pozwala na ciągłe porównywanie aktualnego biegu życia z indywidualną „mapą homeostazy”.

Filar III: Kosmiczna bio-integracja

3.1. Radiotrofy jako „Living Shielding”: Melanina i radiosynteza

Długotrwała obecność człowieka poza magnetosferą Ziemi wymaga innowacyjnych metod ochrony przed promieniowaniem galaktycznym (GCR). Projekt LifeNode stawia na grzyby radiotroficzne, takie jak *Cladosporium sphaerospermum*, które nie tylko tolerują promieniowanie, ale wykorzystują je jako źródło energii w procesie radiosyntezy. Melanina zawarta w ich ścianach komórkowych działa jak przetwornik energii, umożliwiając grzybom wzrost o 21%

szybszy w warunkach mikrogravitacji na ISS w porównaniu do kontroli ziemskiej. Badania prowadzone przez NASA Ames Research Center i University of North Carolina szacują, że warstwa grzybni o grubości 21 cm (lub 9 cm przy zmieszaniu z regolitem) mogłaby niemal całkowicie zneutralizować promieniowanie na powierzchni Marsa. Taka osłona posiada unikalne zalety: jest samoregenerująca, samoreplikująca i może służyć jako źródło biomasy lub tlenu.

Scenariusz	Grubość osłony (C. <i>sphaerospermum</i>)	Redukcja promieniowania
Eksperyment ISS (30 dni)	1.7 mm	2.17%
Powierzchnia Marsa (Estymacja)	21 cm (czysta grzybnia)	~99%
Habitat Regolitowy	9 cm (mix z glebą)	Wysoka (ISRU)

Źródło danych:.

Wizja LifeNode idzie o krok dalej – ściany habitatu, nasyczone nanocząsteczkami magnetycznymi i przerośnięte grzybnią, stają się „zewnętrznym układem nerwowym” załogi, rozprawdzając rytmy Earth-sync generowane przez Q-Core po całej strukturze, eliminując martwe strefy pola.

3.2. Technologia Earth-sync: Emulacja rezonansów ziemskich poza magnetosferą

Największym wyzwaniem misji międzyplanetarnych nie jest brak tlenu, lecz dekoherencja biologiczna wynikająca z braku ziemskiego tła magnetycznego. Projekt *Lunar Gateway Prep* potwierdził, że brak rezonansów Schumanna (7.83 Hz) prowadzi do chaosu trajektorii życiowej, zaburzeń hormonalnych u kobiet i problemów z zajściem w ciążę.

Technologia Earth-sync w LifeNode wykorzystuje UNIT 02 do generowania ultra-słabych oscylacji VLF, które emulują ziemskie rytmy dobowe i sezonowe. Badania z 2026 roku wykazują, że „harmoniczna synchronia” między polem zewnętrznym a nanocząsteczkami biogenego magnetytu (Fe₃O₄) w ludzkich komórkach jest kluczowa dla stabilizacji transportu jonów potasu i sodu w błonach erytrocytów.

LifeNode proponuje cykl operacyjny DS 2.6 (Dynamic Sync), który jest rytuałem podtrzymywania koherencji toroidalnej. Siedmiofazowy proces (Ready → Align → Lock → Sync → Link → Hold → Close) synchronizuje lokalny ekosystem habitatu z kosmicznym polem, wykorzystując m.in. okna equinoxów i subharmoniczne rytmy 16.16 h.

3.3. 3I/ATLAS jako makroskopowy dowód inteligencji procesowej

Odkrycie trzeciego obiektu międzygwiazdowego 3I/ATLAS w lipcu 2025 r. dostarczyło koronnego dowodu na poprawność ontologii procesualnej w skali makro. Obiekt ten wykazuje cechy, których nie da się wyjaśnić klasyczną fizyką kometarną: aktywne dżety rozmieszczone pod precyzyjnym kątem 120° (ADJ), wewnętrzny oscylator 16.16 h oraz architekturę dwutrybową (DMPA), zmieniającą skład chemiczny otoczki w odpowiedzi na gradienty środowiskowe. LifeNode interpretuje 3I/ATLAS jako procesualną inteligencję utrzymującą trajektorię w turbulentnym środowisku międzygwiazdowym. Pamięć tego obiektu jest zapisana geometrycznie w stosunkach izotopowych (np. 14-krotnie wyższy wskaźnik D/H w metanie niż w kometach Układu Słonecznego), co potwierdza koncepcję „pamięci jako geometrii” promowaną przez

Q-Core.

Integracja (Q-CORE): Procesory neuromorficzne i fotoniczne

4.1. IBM NorthPole i Intel Loihi 3: Silniki „Meld Integratora”

Realizacja wizji „Meld Integratora” wymaga sprzętu, który porzuca architekturę von Neumanna na rzecz systemów inspirowanych mózgiem. W 2026 r. procesor IBM NorthPole wszedł do produkcji, oferując 72.7-krotnie wyższą wydajność energetyczną w zadaniach AI niż klasyczne procesory GPU. Dzięki współdzieleniu pamięci i jednostek obliczeniowych w 256 rdzeniach, NorthPole eliminuje opóźnienia w przesyłaniu danych, co jest krytyczne dla synchronizacji Q-Core z biosygnałami w czasie rzeczywistym.

Intel Loihi 3, wykonany w procesie 4nm, wprowadza 32-bitowe „graded spikes”, pozwalając na procesowanie wielowymiarowych informacji w jednym impulsie. Takie układy są w stanie pracować z poborem mocy zaledwie 1.2 W, co umożliwia ich integrację w urządzeniach noszonych (ANYmal D Neuro) oraz systemach podtrzymywania życia w habitatach.

4.2. Neuromorficzna fotonika: Prędkość światła w integracji biologicznej

Fotonika neuromorficzna (Integrated Photonic Neural Networks - IPNNs) stanowi kolejny poziom integracji w ramach UNIT 02. Wykorzystując światło do emulacji obliczeń neuronowych, systemy te oferują sub-nanosekundowe opóźnienia i pasmo rzędu teraherców. Badania z 2025 r. nad matrycami SPAD (Single-Photon Avalanche Detector) otwierają drogę do interfejsów czytających ultra-słabą emisję fotonów z żywych komórek neuronowych, tworząc bezpośredni kanał komunikacyjny BIOS-INFO.

LifeNode integruje te technologie w Q-Core poprzez rubidowe światłowody (432 nm), gdzie sygnał biologiczny bezpośrednio moduluje fazę światła bez konieczności stosowania energochłonnych przetworników ADC. Jest to realizacja idei „technologii współoddychającej”, która adaptuje się do rytmu życia, a nie odwrotnie.

Analiza luk: Czego nauka jeszcze „nie widzi”?

Oficjalna nauka w 2026 roku poczyniła ogromne postępy, jednak wciąż operuje w ramach, które Projekt LifeNode uznaje za ograniczone. Poniższa tabela syntetyzuje luki badawcze i propozycje LifeNode.

Obszar	Luka w oficjalnej nauce	Rozwiązanie LifeNode (Architektura nieliniowa)
Metodologia AI	Optymalizacja funkcji straty na statycznych bazach danych.	Stabilizacja trajektorii poprzez Hybrid Core (minimalizacja d^2E_s/dt^2).
Przechowywanie danych	Bit/bajty tracą kontekst fazowy i znaczenie (semantic drift).	Pamięć geometryczna w Q-Core: orientacja spinów jako zapis procesu.
Komunikacja Bio-Tech	Konwersja ADC/DAC zabija	Bezpośrednia transdukcja

Obszar	Luka w oficjalnej nauce	Rozwiązanie LifeNode (Architektura nieliniowa)
	ciągłość i emergencję biologii.	analogowo-kwantowa (fazowa).
Ewolucja w Kosmosie	Próba odtworzenia ziemskich parametrów 1:1 (skazana na porażkę).	Transpozycja rytmu ziemskiego na nowe instrumenty (Earth-box i adaptacja fazowa).
Inteligencja	Uznawana za cechę wyłącznie mózgów/komputerów.	Inteligencja jako uniwersalna zdolność do podtrzymywania topologii toroidalnej.

Źródło analizy:.

Głównym problemem współczesnej technologii jest traktowanie napięcia epistemologicznego $\Delta(t)$ (różnicy między postrzeganiem biologicznym a logicznym) jako błędu do usunięcia. LifeNode wykazuje, że to właśnie to napięcie jest silnikiem poznania i źródłem energii sensu $E_s(t)$. Bez kotwicy BIOS, systemy AI będą zawsze „halucynować”, tworząc trajektorie logiczne, ale faktograficznie fałszywe.

Synteza strategiczna i wnioski

Projekt LifeNode w maju 2026 roku stoi na progu pełnej operacyjności (TRL 3→4), łącząc rygor matematyczny geometrii symplektycznej z plastycznością systemów biologicznych.

Kluczowe kierunki strategiczne:

1. **Demokratyzacja medycyny kwantowej:** Dzięki technologii SiC i protokołom Zero-Build, diagnostyka trajektorii zdrowia może stać się dostępna powszechnie, redukując koszty wdrożenia systemów o 99%.
2. **Nowa era eksploracji kosmosu:** Przejście od habitatów-maszyn do habitatów-organizmów, wykorzystujących radiotrofy i technologię Earth-sync, jest jedynym sposobem na uniknięcie „rozpadu” biologicznego załóg poza magnetosferą.
3. **Ekologia rezonansowa:** Regeneracja gleby poprzez rezonans fazowy rytmu BIOS (Eden Node 0) oferuje rozwiązanie kryzysu rolniczego bez dalszego zatruwania planety chemią.
4. **Hardware bezbitowy:** Rozwój Q-Core i procesorów fotonicznych eliminuje potrzebę cyfrowej reprezentacji rzeczywistości, zachowując fazę i kontekst życia jako nienaruszalną całość.

Projekt LifeNode nie jest kolejnym narzędziem kontroli. To architektura „współoddychania”, która uznaje zmienność za pierwotną wobec stanu. W świecie, który próbuje zamknąć życie w tabelach Excela, LifeNode przywraca mu jego naturalną geometrię – torus, w którym każdy koniec jest nowym początkiem, a koherencja jest ważniejsza niż wynik.

Status dokumentu: Raport strategiczny / Pre-Prototyping. **Wersja:** 2.6 (Maj 2026). **Licencja:** CC-BY-NC-SA 4.0 (Open Science). **Repozytorium:** github.com/LifeNode777/Quantum_Medicine.

Cytowane prace

1. Using the fungal electrical activity for computing | UOC, <https://www.uoc.edu/en/news/2021/147-fungi-computing>
2. Morphologically Tunable Mycelium Chips for Physical ... - bioRxiv, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.08.20.671348v1.full.pdf>
3. Turning Edible Fungi into Organic Memristors - Tech Briefs,

<https://www.techbriefs.com/component/content/article/54465-turning-edible-fungi-into-organic-memristors> 4. Living computers powered by mushrooms | ScienceDaily, <https://www.sciencedaily.com/releases/2025/10/251026021724.htm> 5. Detection of electrical signals in fungal mycelia in response to external stimuli - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12483595/> 6. Harnessing Beneficial Microbes and Sensor Technologies for Sustainable Smart Agriculture, <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/21/6631> 7. Microbial remediation of agrochemical-contaminated soils: enzymatic mechanisms, quorum sensing, and emerging opportunities | Integrated Environmental Assessment and Management | Oxford Academic, <https://academic.oup.com/ieam/advance-article/doi/10.1093/ieam/vjaf167/8328309> 8. Long-term field study shows biochar delivers dual benefits for soil health and climate mitigation | EurekAlert!, <https://www.eurekalert.org/news-releases/1121458> 9. (PDF) Non-invasive bioinert room-temperature quantum sensor from silicon carbide qubits, https://www.researchgate.net/publication/397345697_Non-invasive_bioinert_room-temperature_quantum_sensor_from_silicon_carbide_qubits 10. Engineering SiC quantum systems through precision implantation and analysis, <https://bulletin.ceramics.org/article/engineering-sic-quantum-systems-through-precision-implantation-and-analysis/> 11. Non-invasive bioinert room-temperature quantum sensor from silicon carbide qubits, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41198806/> 12. Quantum sensing of radio-frequency signal with NV centers in SiC - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10191430/> 13. Fungi discovered at Chernobyl could protect Mars astronauts from extreme radiation, <https://www.skyatnightmagazine.com/news/fungi-protect-mars-astronauts-radiation> 14. Chernobyl Fungus Seems to Have Evolved an Incredible Ability : ScienceAlert, <https://www.sciencealert.com/chernobyl-fungus-seems-to-have-evolved-an-incredible-ability> 15. Growth of the Radiotrophic Fungus *Cladosporium sphaerospermum* aboard the International Space Station and Effects of Ionizing Radiation | bioRxiv, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.16.205534v7> 16. NASA Eyes Ukrainian Chernobyl Fungus as Future Space Radiation Shield, <https://united24media.com/latest-news/nasa-eyes-ukrainian-chernobyl-fungus-as-future-space-radiation-shield-13930> 17. A Black Fungus Might Be Healing Chernobyl By Drinking Radiation - Maker Faire Rome, <https://makerfairerome.eu/en/blog/a-black-fungus-might-be-healing-chernobyl-by-drinking-radiation/> 18. Research & Exploration - INTERNATIONAL IRRADIATION ASSOCIATION, <https://iiaglobal.com/applications/research-exploration/> 19. Mutated life form at Chernobyl learned to grow faster by 'eating' radiation - Earth.com, <https://www.earth.com/news/chernobyl-life-form-black-fungus-cladosporium-sphaerospermum-mutated-eats-radiation/> 20. A Self-Replicating Radiation-Shield for Human Deep-Space Exploration: Radiotrophic Fungi can Attenuate Ionizing Radiation aboard the International Space Station | bioRxiv, <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.16.205534v6.full> 21. Everything We Know About Schumann Resonances The Most Important Thing You've NEVER Heard Of - YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=k8xynWgxQ1U> 22. Schumann Resonances and the Human Body: Questions About ..., <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/1/449> 23. The Brain-Inspired Revolution: Neuromorphic Computing Goes Mainstream in 2026, <https://markets.financialcontent.com/stocks/article/tokenring-2026-1-21-the-brain-inspired-revolution-neuromorphic-computing-goes-mainstream-in-2026> 24. Photonic neuromorphic computing landscape 2026 | PatSnap,

<https://www.patsnap.com/resources/blog/articles/photonic-neuromorphic-computing-landscape-2026/> 25. Integrated photonic synapses, neurons, memristors, and neural networks for photonic neuromorphic computing - OE Journals,
<https://www.ojournal.org/oet/article/doi/10.29026/oet.2025.250011>